# サポートされている構成

## Cloud Volumes ONTAP 9.11.0 release notes

NetApp
May 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloud-volumes-ontap-relnotes/reference-configs-aws.html on May 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

サポートされている構成 . . . . . 1
AWS でサポートされる構成 . . . . . 1
Azure でサポートされる構成 . . . . . 4
Google Cloud でサポートされている構成 . . . . . 8

# サポートされている構成

## AWS でサポートされる構成

AWS では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされます。

### サポートされるノード数

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、 AWS ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのノードとして利用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

### サポートされるストレージ

Cloud Volumes ONTAP では、データ階層化用に複数のタイプの EBS ディスクと S3 オブジェクトストレージがサポートされています。最大ストレージ容量は、選択したライセンスによって決まります。

#### ライセンス別のストレージサポート

各ライセンスでサポートされる最大システム容量は異なります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。ネットアップでは、この制限を超えることはサポートしていません

| | フリーミアム | **PAYGO Explore** | **PAYGO Standard** の略 | **PAYGO Premium** | ノードベースのライセンス | 容量単位のライセンスです |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ） **^1 ^** | 500 GiB | 2TiB | 10TiB | 368TiB [2] | ライセンスあたり 368 TiB [2] | 2 PiB [2] |

1. HA ペアの場合、容量の上限は HA ペア全体に適用されます。ノード単位ではありません。たとえば、Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。
2. 一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して容量制限に達することができません。その場合、で容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。ディスクの制限については、を参照してください "ストレージの制限"。
3. PAYGO Explore を除くすべての Cloud Volumes ONTAP 構成で SSD を使用する場合は、書き込みパフォーマンスの向上が有効になります。
4. スループット最適化 HDD （ st1 ）を使用している場合、オブジェクトストレージへのデータの階層化は推奨されません。

#### サポートされるディスクサイズ

AWS では、アグリゲートに同じタイプおよびサイズのディスクを最大 6 本含めることができます。

| 汎用 **SSD** （ **GP3** および **gp2** ） | プロビジョニングされた **IOPS - SSDs** （ **io1** ） | スループット最適化 **HDDs** （ **st1** ） |
|---|---|---|
| • 100GiB<br>• 500 GiB<br>• 1TiB<br>• 2TiB<br>• 4TiB 未満<br>• 6TiB<br>• 8TiB<br>• 16TiB | • 100GiB<br>• 500 GiB<br>• 1TiB<br>• 2TiB<br>• 4TiB 未満<br>• 6TiB<br>• 8TiB<br>• 16TiB | • 500 GiB<br>• 1TiB<br>• 2TiB<br>• 4TiB 未満<br>• 6TiB<br>• 8TiB<br>• 16TiB |

## サポートされる **EC2** コンピューティング

各 Cloud Volumes ONTAP ライセンスでサポートされる EC2 インスタンスタイプは異なります。次の表に、サポートされる各インスタンスタイプの vCPU 、 RAM 、および帯域幅を示します。 "最新かつ完全な情報については、 AWS を参照してください EC2 インスタンスタイプの詳細です"。

次の表に示す帯域幅は、各インスタンスタイプごとにドキュメント化されている AWS の制限に一致しています。これらの制限は、 Cloud Volumes ONTAP が提供する機能と完全に一致しているわけではありません。想定されるパフォーマンスについては、を参照してください "NetApp テクニカルレポート 4383 ：アプリケーションワークロードを使用した Amazon Web Services における Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンス特性"。

| 使用許諾 | サポートされるインスタンス | **vCPU** | **RAM** | **Flash Cache ^1 ^** | ネットワーク帯域幅（ **Gbps** ） | **EBS** 帯域幅（ **Mbps** ） | 高速書き込み速度 ² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 他のライセンスを調査 * | m5.xlarge のように指定します | 4. | 16 | サポート対象外 | 最大 10 個 | 最大 4,750 | サポート（シングルノードのみ） |
| * 標準ライセンスまたはその他のライセンス * | R5.xlarge （ R5.xlarge ） | 4. | 32 | サポート対象外 | 最大 10 個 | 最大 4,750 | サポート（シングルノードのみ） |
| | m5a.2xlarge | 8. | 32 | サポート対象外 | 最大 10 個 | 最大 2,880 | サポートされます |
| | m5.2xlarge | 8. | 32 | サポート対象外 | 最大 10 個 | 最大 4,750 | サポートされます |

| 使用許諾 | サポートされるインスタンス | **vCPU** | **RAM** | **Flash Cache ^1 ^** | ネットワーク帯域幅（**Gbps**） | **EBS** 帯域幅（**Mbps**） | 高速書き込み速度 [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Premium またはその他のライセンス * | m5n.2xlarge | 8. | 32 | サポート対象外 | 最大 25 | 最大 4,750 | サポートされます |
| | r5.2xlarge | 8. | 64 | サポート対象外 | 最大 10 個 | 最大 4,750 | サポートされます |
| | r5d.2xlarge | 8. | 64 | サポートされます | 最大 10 個 | 最大 4,750 | サポートされます |
| | c5d.csi | 16 | 32 | サポートされます | 最大 10 個 | 4,570 | サポートされます |
| | m5.mc | 16 | 64 | サポート対象外 | 最大 10 個 | 4,750 | サポートされます |
| | m5d.8xlarge | 32 | 128 | サポートされます | 10. | 6,800 | サポートされます |
| | r5.8xlarge | 32 | 256 | サポート対象外 | 10. | 6,800 | サポートされます |
| | c5.9xlarge のサイズ | 36 | 72 | サポート対象外 | 10. | 9,500 | サポートされます |
| | c5d.9xlarge | 36 | 72 | サポートされます | 10. | 9,500 | サポートされます |
| | c5n.9xlarge | 36 | 96 | サポート対象外 | 50 | 9,500 | サポートされます |
| | C5a.12xlarge | 48[4] | 96 | サポート対象外 | 12. | 4,750 | サポートされます |
| | c5.18 × ラージ | 48[4] | 144 | サポート対象外 | 25 | 19,000 | サポートされます |
| | c5d.18 x ラージ | 48[4] | 144 | サポートされます | 25 | 19,000 | サポートされます |
| | m5d.12xlarge | 48 | 192 | サポートされます | 12. | 9,500 | サポートされます |
| | c5n.18 × ラージ | 48[4] | 192 | サポート対象外 | 100 | 19,000 | サポートされます |
| | m5a.16 x ラージ | 48[4] | 256 | サポート対象外 | 12. | 9,500 | サポートされます |
| | m5.16 x ラージ | 48[4] | 256 | サポート対象外 | 20 | 13,600 | サポートされます |
| | r5.12xlarge [3] | 48 | 384 | サポート対象外 | 10. | 9,500 | サポートされます |
| | m5dn.24xlarge | 48[4] | 384 | サポートされます | 100 | 19,000 | サポートされます |

1. 一部のインスタンスタイプにはローカル NVMe ストレージが含まれており、 Cloud Volumes ONTAP では _Flash Cache _ として使用されます。Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、 E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。 "Flash Cache の詳細については、こちらをご覧ください"。
2. Cloud Volumes ONTAP では、 HA ペアを使用する場合、ほとんどのインスタンスタイプで高速な書き込みがサポートされます。シングルノードシステムを使用する場合、すべてのタイプのインスタンスで高速書き込みがサポートされます。 "書き込み速度の選択方法の詳細については、こちらをご覧ください"。
3. r5.12xlarge インスタンスタイプには、サポート性に関する既知の制限があります。パニックが原因でノードが予期せずリブートした場合は、トラブルシューティングに使用されるコアファイルがシステムで収集されず、問題の原因となる可能性があります。お客様はリスクと限定的なサポート条件に同意し、この状況が発生した場合はすべてのサポート責任を負います。この制限は、新規に導入した HA ペアおよび 9.8 からアップグレードした HA ペアに適用されます。ただし、新しく導入するシングルノードシステムには影響しません。
4. この EC2 インスタンスタイプでは 48 個以上の vCPU がサポートされますが、 Cloud Volumes ONTAP では最大 48 個の vCPU がサポートされます。
5. EC2 インスタンスタイプを選択する場合は、そのインスタンスが共有インスタンスか専用インスタンスかを指定できます。
6. Cloud Volumes ONTAP は、予約済みまたはオンデマンドの EC2 インスタンスで実行できます。他のタイプのインスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

### サポートされている地域

AWS リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。

# Azure でサポートされる構成

Azure では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされます。

## ライセンスでサポートされている構成

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、 Azure ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのノードとして使用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

### シングルノードシステム

Cloud Volumes ONTAP をシングルノードシステムとして Azure に導入する場合は、次の構成から選択できます。

| | フリーミアム | **PAYGO Explore** | **PAYGO Standard** の略 | **PAYGO Premium** | ノードベースのライセンス | 容量単位のライセンスです |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ） | 500 GiB | 2TiB ^1 | 10TiB | 368TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB | 2 PiB |
| サポートされる仮想マシンタイプ | • DS4_v2<br>• DS5_v2 の場合<br>• DS13_v2 の場合<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2 の場合<br>• L8s_v2[2]<br>• E4s_v3<br>• E8s_v3<br>• E32s_v3[3]<br>• E48s_v3[3]<br>• E64is_v3[3]<br>• E4ds_v4[3]<br>• E8ds_v4[3]<br>• E32ds_v4[3]<br>• E48ds_v4[3]<br>• E80ids_v4[3] | • E4s_v3<br>• E4ds_v4[3] | • DS4_v2<br>• DS13_v2 の場合<br>• E8s_v3<br>• E8ds_v4[3] | • DS5_v2 の場合<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2 の場合<br>• E32s_v3[3]<br>• E48s_v3[3]<br>• E64is_v3[3]<br>• E32ds_v4[3]<br>• E48ds_v4[3]<br>• E80ids_v4[3] | • DS4_v2<br>• DS5_v2 の場合<br>• DS13_v2 の場合<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2 の場合<br>• L8s_v2[2]<br>• E4s_v3<br>• E8s_v3<br>• E32s_v3[3]<br>• E48s_v3[3]<br>• E64is_v3[3]<br>• E4ds_v4[3]<br>• E8ds_v4[3]<br>• E32ds_v4[3]<br>• E48ds_v4[3]<br>• E80ids_v4[3] | • DS4_v2<br>• DS5_v2 の場合<br>• DS13_v2 の場合<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2 の場合<br>• L8s_v2[2]<br>• E4s_v3<br>• E8s_v3<br>• E32s_v3[3]<br>• E48s_v3[3]<br>• E64is_v3[3]<br>• E4ds_v4[3]<br>• E8ds_v4[3]<br>• E32ds_v4[3]<br>• E48ds_v4[3]<br>• E80ids_v4[3] |
| サポートされているディスクタイプ [4] | 標準 HDD 管理ディスク、標準 SSD 管理ディスク、およびプレミアム SSD 管理ディスク | | | | | |

注：

1. 従量課金制では、 Azure Blob ストレージへのデータ階層化はサポートされません。
2. この VM タイプにはローカルの NVMe ストレージが含まれており、 Cloud Volumes ONTAP では _Flash Cache _ として使用されます。Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、 E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にす

る必要があります。 "詳細はこちら。"。

3. これらの VM タイプはを使用します "ウルトラ SSD" VNVRAM の場合、書き込みパフォーマンスが向上します。

   新しい Cloud Volumes ONTAP システムの導入時にこれらの VM タイプのいずれかを選択した場合、VNVRAM に _doesn't _ Ultra SSD を使用する別の VM タイプに変更することはできません。たとえば、E8ds_v4 から E8s_v3 に変更することはできませんが、 E8ds_v4 から E32ds_v4 に変更することはできます。これは、どちらの VM タイプも Ultra SSD を使用するためです。

   逆に、他の種類の VM を使用して Cloud Volumes ONTAP を導入した場合、 VNVRAM に Ultra SSD を使用する VM の種類に変更することはできません。たとえば、 E8s_v3 から E8ds_v4 に変更することはできません。

4. SSD の使用時には書き込みパフォーマンスの向上が実現します。
5. Azure リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。
6. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

**HA** ペア

Azure で Cloud Volumes ONTAP を HA ペアとして導入する場合は、次の構成から選択できます。

| | フリーミアム | **PAYGO Standard** の略 | **PAYGO Premium** | ノードベースのライセンス | 容量単位のライセンスです |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ） | 500 GiB | 10TiB | 368TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB | 2 PiB |
| サポートされる仮想マシンタイプ | • DS4_v2<br>• DS5_v2[1]<br>• DS13_v2 の場合<br>• DS14_v2^1 ^<br>• DS15_v2 ^1<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3[1]<br>• E8ds_v4[1]<br>• E32ds_v4[1]<br>• E48ds_v4[1]<br>• E80ids_v4[2] | • DS4_v2<br>• DS13_v2 の場合<br>• E8ds_v4[1] | • DS5_v2[1]<br>• DS14_v2^1 ^<br>• DS15_v2 ^1<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3[1]<br>• E32ds_v4[1]<br>• E48ds_v4[1]<br>• E80ids_v4[2] | • DS4_v2<br>• DS5_v2[1]<br>• DS13_v2 の場合<br>• DS14_v2^1 ^<br>• DS15_v2 ^1<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3[1]<br>• E8ds_v4[1]<br>• E32ds_v4[1]<br>• E48ds_v4[1]<br>• E80ids_v4[2] | • DS4_v2<br>• DS5_v2[1]<br>• DS13_v2 の場合<br>• DS14_v2^1 ^<br>• DS15_v2 ^1<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3[1]<br>• E8ds_v4[1]<br>• E32ds_v4[1]<br>• E48ds_v4[1]<br>• E80ids_v4[2] |
| サポートされているディスクタイプ | プレミアムページブロブ | | | | |

注：

1. Cloud Volumes ONTAP では、 HA ペアを使用する場合、これらの VM タイプで高速な書き込み速度がサポートされます。シングルノードシステムを使用する場合、すべてのタイプのインスタンスで高速書き込みがサポートされます。 "書き込み速度の選択方法の詳細については、こちらをご覧ください"。
2. この VM は、 Azure メンテナンス制御が必要な場合にのみ推奨されます。価格が高いため、他のユースケースには推奨されません。
3. PAYGO Explore は Azure の HA ペアではサポートされていません。
4. Azure リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。
5. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

## サポートされるディスクサイズ

Azure では、アグリゲートに同じタイプおよびサイズのディスクを 12 本まで含めることができます。

### シングルノードシステム

シングルノードシステムで Azure Managed Disks を使用している。次のディスクサイズがサポートされています。

| **Premium SSD** の場合 | 標準 **SSD** | 標準的な **HDD** |
|---|---|---|
| • 500 GiB<br>• 1TiB<br>• 2TiB<br>• 4TiB 未満<br>• 8TiB<br>• 16TiB<br>• 32TiB | • 100GiB<br>• 500 GiB<br>• 1TiB<br>• 2TiB<br>• 4TiB 未満<br>• 8TiB<br>• 16TiB<br>• 32TiB | • 100GiB<br>• 500 GiB<br>• 1TiB<br>• 2TiB<br>• 4TiB 未満<br>• 8TiB<br>• 16TiB<br>• 32TiB |

### **HA** ペア

HA ペアでは、 Premium ページ BLOB を使用します。次のディスクサイズがサポートされています。

- 500 GiB
- 1TiB
- 2TiB
- 4TiB 未満
- 8TiB

# Google Cloud でサポートされている構成

Google Cloud では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされています。

## ライセンスでサポートされている構成

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、Google Cloud Platform ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのノードとして利用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

| | フリーミアム | **PAYGO Explore** | **PAYGO Standard** の略 | **PAYGO Premium** | ノードベースのライセンス | 容量単位のライセンスです |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ） **^1 ^** | 500 GB | 2 TB [2] | 10 TB | 368 TB | 1 ライセンスあたり 368 TB | 2 PiB |
| サポートされているマシンタイプ **^3** | • N1-standard-8<br>• N1-standard-32<br>• N2 - 標準 -4<br>• N2-standard-8<br>• N2-standard-32 | • N2 - 標準 -4 | • N1-standard-8<br>• N2-standard-8 | • N1-standard-32<br>• N2-standard-32 | • N1-standard-8<br>• N1-standard-32<br>• N2 - 標準 -4<br>• N2-standard-8<br>• N2-standard-32 | • N1-standard-8<br>• N1-standard-32<br>• N2 - 標準 -4<br>• N2-standard-8<br>• N2-standard-32 |
| サポートされているディスクタイプ [4] | ゾーン型永続ディスク（ SSD 、分散、標準） | | | | | |

注：

1. ディスク制限を使用すると、ディスクのみを使用することでシステムの最大容量に達することができません。を使用して容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。

   "Google Cloud のディスク制限について詳しくは、こちらをご覧ください"。

2. 従量課金制では、 Google Cloud Storage へのデータ階層化はサポートされません。
3. 新しい Cloud Volumes ONTAP システムでは、 custom-4-16384 マシンタイプはサポートされなくなりました。

   このタイプのマシンで既存のシステムを実行している場合は、引き続き使用できますが、 n2 標準 -4 マシンタイプに切り替えることをお勧めします。

4. SSD の使用時には書き込みパフォーマンスの向上が実現します。
5. Cloud Manager インターフェイスに、 Standard および BYOL でサポートされる追加のマシンタイプが表示されます。 n1-highmem-4ただし、このマシンタイプは本番環境用ではありません。特定のラボ環境でのみ使用できるようになりました。
6. Google Cloud Platform リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。
7. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

## サポートされるディスクサイズ

Google Cloud では、アグリゲートに同じタイプとサイズのディスクを 6 本まで含めることができます。次のディスクサイズがサポートされています。

- 100 GB
- 500 GB
- 1 TB
- 2TB
- 4 TB
- 8 TB
- 16 TB
- 64 TB

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.